

Лабораторная работа №10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Самостоятельная работа	15
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Доступ по tcr	10
3.2	Доступ к интерфейсу	10
3.3	Доступ через Telnet и FTP	11
3.4	Доступ к файловому серверу	12
3.5	Доступ к почтовому серверу	13
3.6	Доступ к DNS-серверу	13
3.7	ICMP-запросы	14
3.8	Доступ для Other	14
3.9	Доступ к сети сетевого оборудования	15

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Задание

1. Требуется настроить следующие правила доступа:

1. web-сервер: разрешить доступ всем пользователям по протоколу HTTP через порт 80 протокола TCP, а для администратора открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
2. файловый сервер: с внутренних адресов сети доступ открыт по портам для общедоступных каталогов, с внешних — доступ по протоколу FTP;
3. почтовый сервер: разрешить пользователям работать по протоколам SMTP и POP3 (соответственно через порты 25 и 110 протокола TCP), а для администратора — открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
4. DNS-сервер: открыть порт 53 протокола UDP для доступа из внутренней сети;
5. разрешить icmp-сообщения, направленные в сеть серверов;
6. запретить для сети Other любые запросы за пределы сети, за исключением администратора;
7. разрешить доступ в сеть управления сетевым оборудованием только администратору сети.

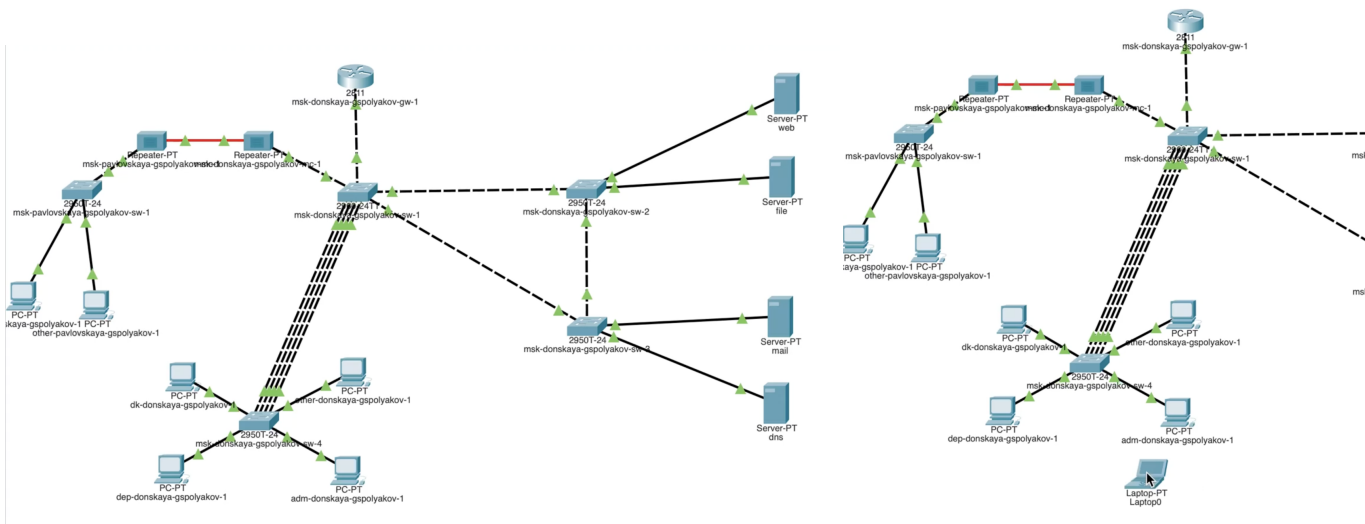
2. Требуется проверить правильность действия установленных правил доступа.

3. Требуется выполнить задание для самостоятельной работы по настройке прав доступа администратора сети на Павловской.

4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключите ноутбук администратора с именем `admin` к сети к `other-donskaya-1` с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоедините ноутбук к порту 24 коммутатора `msk-donskaya-sw-4` и присвойте ему статический адрес `10.128.6.200`, указав в качестве `gateway`-адреса `10.128.6.1` и адреса DNS-сервера `10.128.0.5` (рис. 10.1). Права доступа пользователей сети (см. рис. 9.2) будем настраивать на маршрутизаторе `msk-donskaya-gw-1`, поскольку именно через него проходит весь трафик сети. Ограничения можно накладывать как на входящий (`in`), так и на исходящий (`out`) трафик. По отношению к маршрутизатору накладываемые ограничения будут касаться в основном исходящего трафика. Различают стандартные (`standard`) и расширенные (`extended`) списки контроля доступа (`Access Control List, ACL`). Стандартные ACL проверяют только адрес источника трафика, расширенные — адрес как источника, так и получателя, тип протокола и `TCP/UDP` порты. Следует помнить, что на оборудовании `Cisco` правила в списке доступа проверяются по порядку сверху вниз до первого совпадения — как только одно из правил сработало, проверка списка правил прекращается и обработка трафика происходит на основе сработавшего правила. Поэтому рекомендуется сначала дать разрешение (`permit`) на какое-то действие, а уже потом накладывать ограничения (`deny`). Кроме того, после всех правил в конце дописывается неявное запрещение на всё, что не разрешено: `deny ip any any` (`implicit deny`).



1. Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark web
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Здесь: создан список контроля доступа с названием servers-out (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик); указано (в качестве комментария-напоминания remark web), что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа (permit) по протоколу TCP всем (any) пользователям сети (host) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80.

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configu
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list ex
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended ser
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#perm
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit t
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp a
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any h
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 3.1: Доступ по tcp

2. Добавление списка управления доступом к интерфейсу:

```

msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya -gw -1(config-subif)#ip access -group servers -out out

```

Здесь: к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа serversout и применяется к исходящему трафику (out). Можно проверить, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP (введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера). При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера.

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip acc
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip access-group ser
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out ou
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 3.2: Доступ к интерфейсу

3. Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP:

```

msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0

```

Здесь: в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet. Убедитесь, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введите ftp 10.128.0.2, а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco (рис. 10.2). Рис. 10.2. Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства администратора. Попробуйте провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедитесь, что доступ будет запрещён.

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#per
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit t
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp h
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 10.128.0.2 range 20 ftp
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 e
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq tel
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.3: Доступ через Telnet и FTP

4. Настройка доступа к файловому серверу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark file
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ft
```

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask).

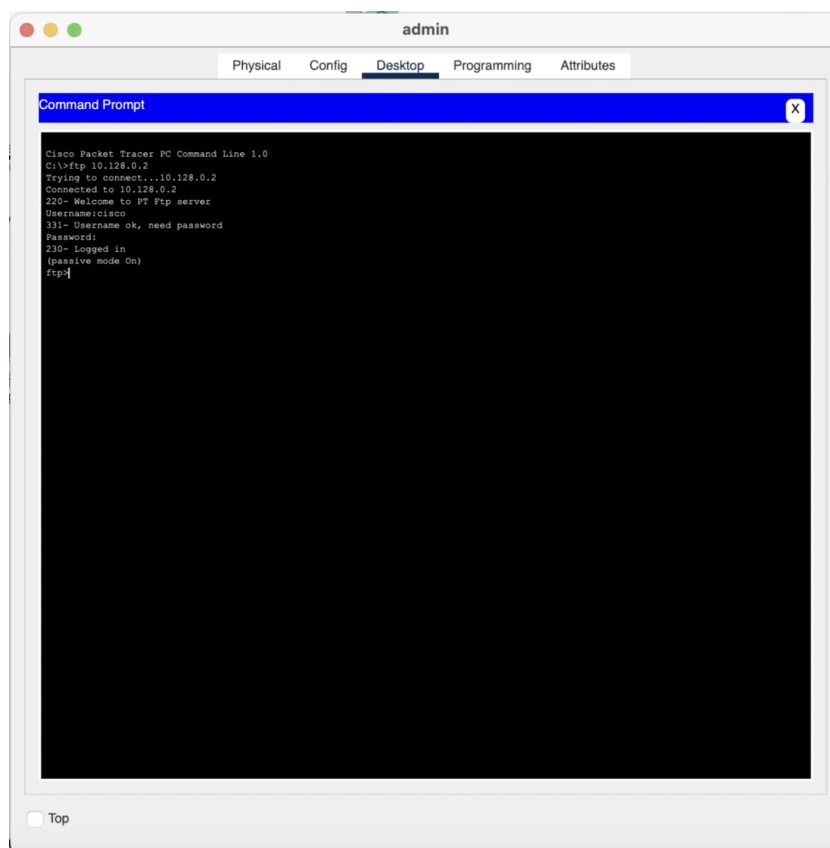


Рис. 3.4: Доступ к файловому серверу

5. Настройка доступа к почтовому серверу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark mail
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
```

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark mail), что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером; всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP.

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#per
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
% Incomplete command.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 hos
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 455
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 3.5: Доступ к почтовому серверу

6. Настройка доступа к DNS-серверу: msk-donskaya -gw -1#configure terminal msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark dns msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark dns), что следующие ограничения предназначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53. Проверьте доступность web-сервера (через браузер) не только по ip-адресу, но и по имени.

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#per
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
```

Рис. 3.6: Доступ к DNS-серверу

7. Разрешение icmp-запросов:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#1 permit icmp any any
```

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды

```
msk-donskaya -gw -1#show access -lists
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#1 per
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit ic
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp an
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#exit
```

Рис. 3.7: ICMP-запросы

8. Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком):

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended other -in
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#exit
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip access -group other -in in
```

Здесь: в списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; даётся разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия (any); к интерфейсу f0/0.104 подключается список прав доступа other-in и применяется к входящему трафику (in).

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (22 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (8 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 455
50 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (3 match(es))

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#conf
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure
```

Рис. 3.8: Доступ для Other

9. Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended management -out
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip access -group management -out out
```

Здесь: в списке контроля доступа management-out указано (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключается список прав доступа management-out и применяется к исходящему трафику (out).

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip hos
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exi
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#int f0/0.4
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up
ip address
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address-grou
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address-group other-in in
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
```

Рис. 3.9: Доступ к сети сетевого оборудования

3.1 Самостоятельная работа

1. Проверьте корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования.

2. Разрешите администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.

4 Выводы

Освоил настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

##Контрольные вопросы:

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Чтобы задать действие правила для конкретного протокола в списке контроля доступа (ACL), нужно указать протокол в строке правила. Например, в Cisco ACL используется следующий синтаксис:

```
access-list 100 permit tcp any any
```

Здесь: • 100 — номер ACL, • permit — действие (разрешить), • tcp — протокол. Вместо tcp можно указать udp, icmp или ip (для всех IP-протоколов).

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

```
access-list 100 permit tcp any any eq 80 access-list 100 permit tcp any any eq 443
```

Если нужно задать диапазон:

```
access-list 100 permit tcp any any range 1024 2048
```

Или использовать объектные группы:

```
object-group service WEB-PORTS tcp
  port-object eq 80
  port-object eq 443
```

```
access-list outside_access_in extended permit tcp any any object-group WEB-PORTS
```

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номера правил указываются вручную при создании (номера ACL, например, 100, 101 и т. д. для расширенных ACL). • Для нумерованных ACL: каждая строка добавляется последовательно, но точный “номер строки” не всегда выводится. Можно использовать команды вроде:

```
show access-lists
```

или

```
show running-config
```

чтобы увидеть порядок правил.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок имеет значение: правила проверяются сверху вниз. Чтобы изменить порядок: • Для нумерованных ACL — удалить и создать заново (переписать список). • Для именованных ACL — можно использовать команду `no` для удаления конкретного правила, а затем добавить новое в нужное место. # Список литературы{unnumbered}